

user@ubuntu:~\$./system_programming_portfolio
[Execution Success...]

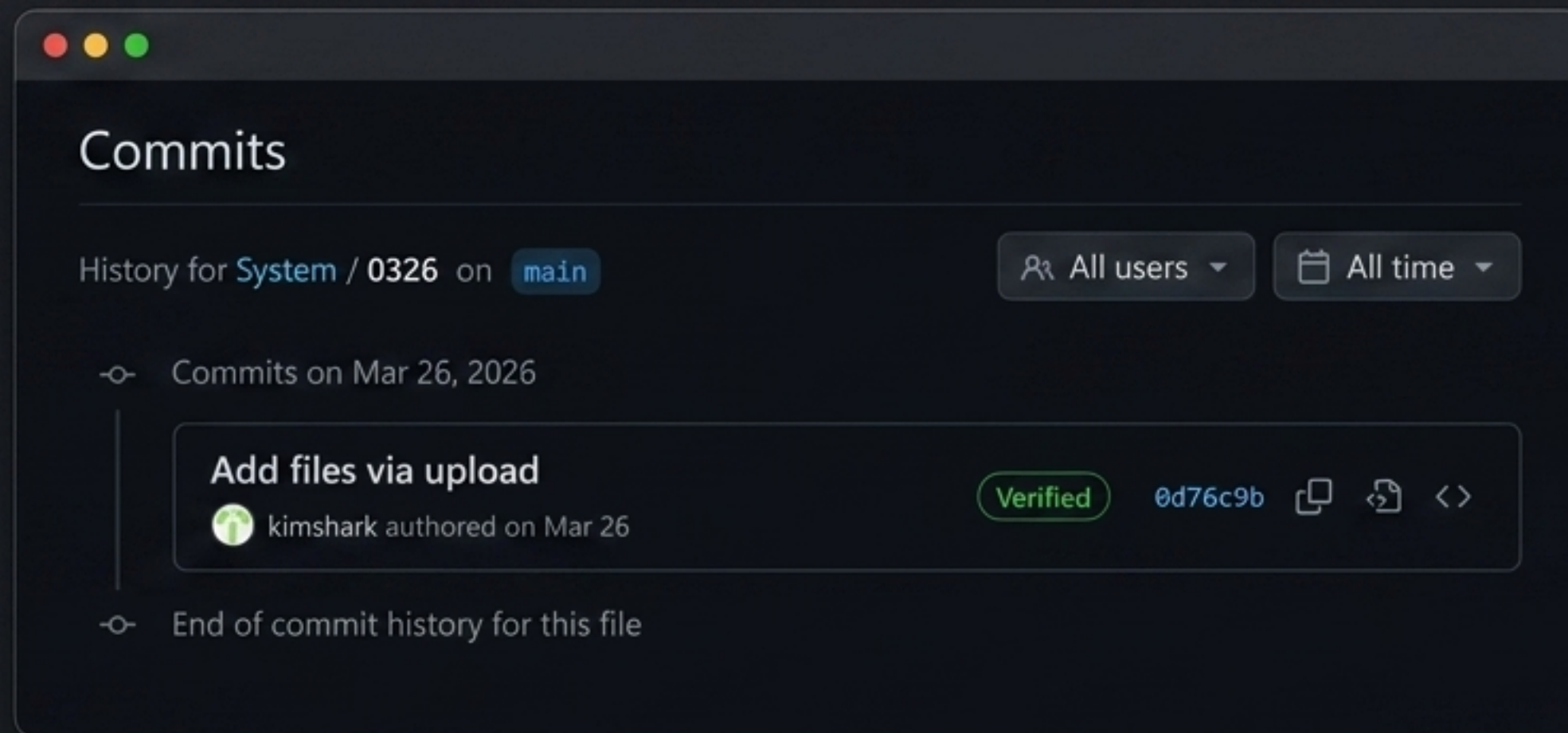
2021563015 시스템 프로그래밍 깃허브 정리

[Author]: 2021563015
[Status]: Finished & Compiled

[Node 1]

0326_프로젝트 시작

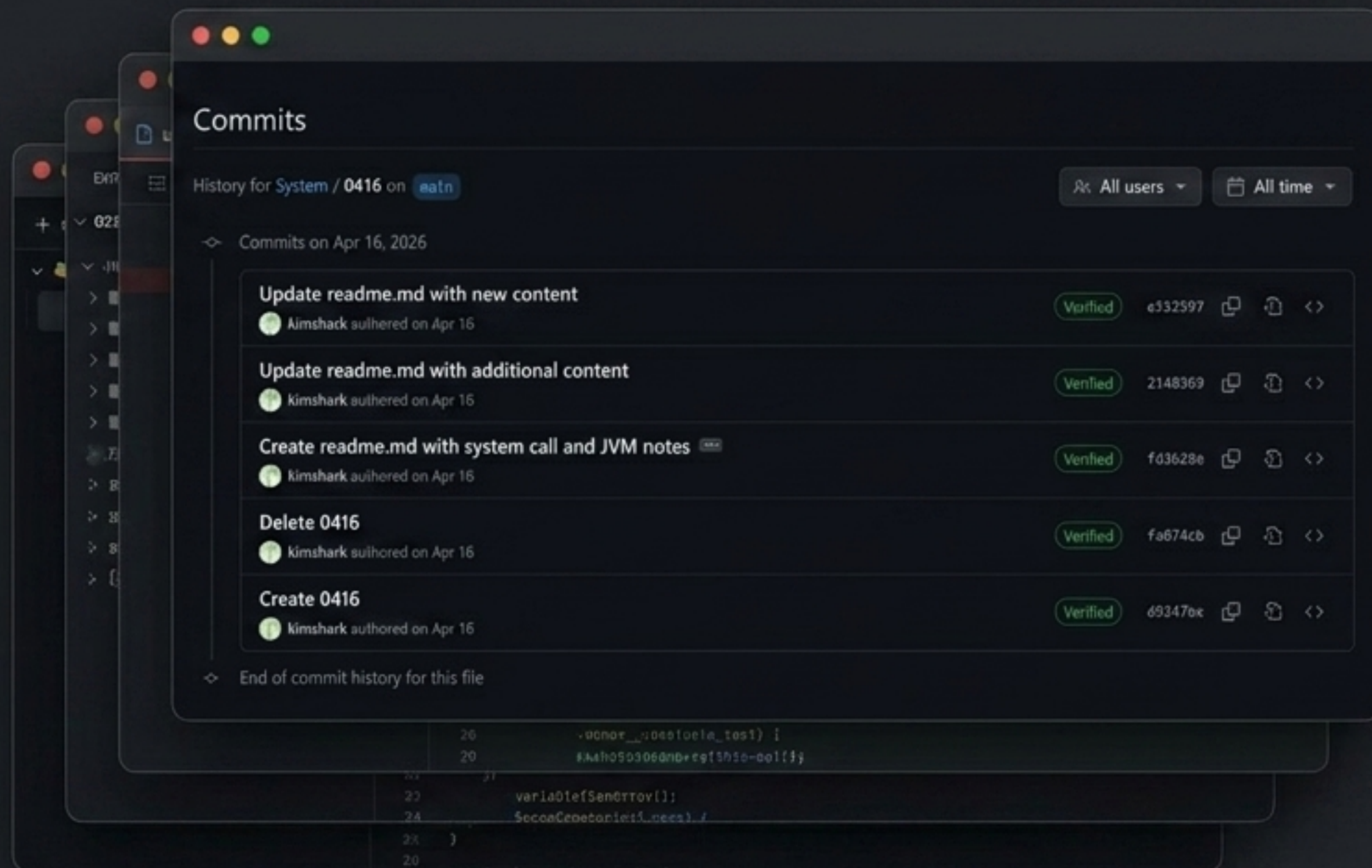
시스템 프로그래밍 레포지토리 생성
및 초기 환경 설정 완료



[Node 2]

0416_ 시스템 콜 및 JVM 노트 정리

Readme 문서 업데이트 및 시스템 운영체제 핵심 이론 기반 마련



[Node 3]

0507_ 링크 시스템 콜 구현 및 삭제

파일 시스템 조작(link, unlink) 기능 개발,
디버깅 및 지속적인 코드 고도화

Delete 0507/unlink.c

kimshark authored on May 7

Verified 178dac8

Delete 0507/unlink

kimshark authored on May 7

Verified ed0e67e

Delete 0507/rlink.c

kimshark authored on May 7

Verified 84d889b

Delete 0507/rlink

kimshark authored on May 7

Verified 5bb631d

Delete 0507/link.c

kimshark authored on May 7

Verified 8eSed3a

Delete 0507/link

kimshark authored on May 7

Verified 578bc49

Add files via upload

kimshark authored on May 7

Verified 861dd37

Add files via upload

kimshark authored on May 7

Verified 774023c

Add files via upload

kimshark authored on May 7

Verified 726079b

Add initial content to readme.md

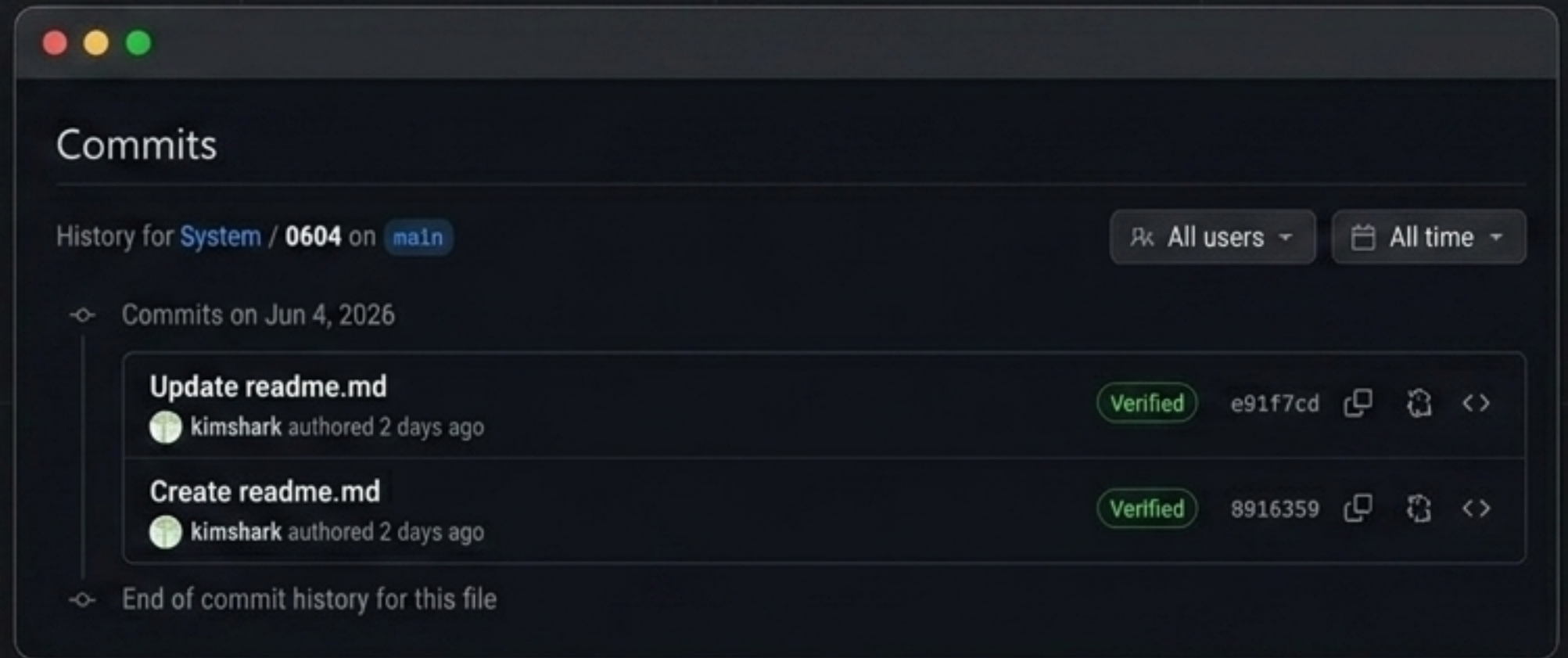
kimshark authored on May 7

Verified 66a13f5

[Node 4]

0604 _ 최종 프로젝트 리드미 업데이트

모든 코드 구인의 마침표 및 완벽한
실행 가이드를 위한 문서화 이관 작업



[Node 5: **FINISH**]

Project_30 _ 30가지 명령어 구현 완료

30개의 C언어 기반 리눅스 명령어
소스코드 최종 커밋 완수 (15점 만점 획득)

Create 30_yes.c	Verified	8416798			
Create 29_cmp.c	Verified	60f3d56			
Create 28_chown.c	Verified	4e236e4			
Create 27_ll.c	Verified	1225117			
Create 26_ps.c	Verified	d900065			
Create 24_free.c	Verified	0175430			
Create 23_uptime.c	Verified	2971623			
Create 22_date.c	Verified	2076145			
Create 20_cat.c	Verified	2671555			
Create 19_ls.c	Verified	1523252			
Create 17_cd.c	Verified	0e00665			
Create 16_mkdir.c	Verified	500063A			
Create 14_touch.c	Verified	be04644			
Create 13_cp.c	Verified	0175430			
Create 12_mv.c	Verified	2097855			
Create 11_rm.c	Verified	2979823			
Create 10_chmod.c	Verified	2876143			
Create 09_ln.c	Verified	1179926			
Create 08_unc.z	Verified	2359226			
Create 07_grep.x	Verified	0301855			
Create 06_head.c	Verified	C0305A0			
Create 05_tail.z	Verified	8A60E6K			
Create 04_sort.c	Verified	8000700			
Create 03_uniq.c	Verified	855A064			
Create 02_cut.c	Verified	0991504			
Create 01_paste.c	Verified	0331225			

[Part 1] 파일 및 디렉토리 기본 관리

- > pwd: 현재 작업 중인 디렉토리의 절대 경로 출력
- > cd: 작업 디렉토리 이동
- > ls: 디렉토리 내부 파일 및 폴더 목록 나열
- > mkdir: 새로운 디렉토리 생성
- > rmdir: 비어 있는 디렉토리 삭제

```
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$  
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$  
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$  
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$  
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$  
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ cd ..  
geunseok@DesktopGsik:~$ cd System_project  
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
```


[Part 2] 파일 조작 및 텍스트 출력

- > touch: 빈 파일 생성 또는 수정 시간 업데이트
- > cat: 파일 내용을 읽어 표준 출력으로 화면에 출력
- > echo: 입력한 문자열이나 환경 변수를 화면에 출력
- > cp: 원본 파일을 복사하여 새로운 파일 생성
- > rm: 파일 삭제



```
geunseok@DesktopGsik:~$ echo 안녕하세요 테스트입니다  
안녕하세요 테스트입니다  
geunseok@DesktopGsik:~$
```


[Part 3] 파일 이동 및 정보 조회

- > mv: 파일 이름 변경 및 다른 디렉토리로 이동
- > ln: 하드 링크 또는 심볼릭 링크 생성
- > wc: 파일의 라인 수, 단어 수, 바이트 수 계산
- > head: 파일의 앞부분 지정 라인 출력
- > tail: 파일의 뒷부분 지정 라인 출력



```
geunseok@DesktopGsik:~$ basename /usr/local/bin/project
/deep_data/analysis_report_final.txt
analysis_report_final.txt
geunseok@DesktopGsik:~$
```


[Part 4] 고급 파일 제어 및 검색

- > chmod: 파일이나 디렉토리의 접근 권한 변경
- > stat: 파일의 상세 정보(크기, 권한, 생성 시간 등) 출력
- > grep: 파일 내 특정 문자열 패턴 검색 및 출력
- > clear: 터미널 화면 초기화 (지우기)
- > whoami: 현재 로그인된 사용자 이름 출력

```
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ stat cal.c
File: cal.c
Size: 932          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 820h/2080d Inode: 60558       Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/geunseok)   Gid: ( 1000/geunseok)
Access: 2025-05-27 14:35:26.385783288 +0900
Modify: 2025-05-27 14:35:26.328048063 +0900
Change: 2025-05-27 14:35:26.328048063 +0900
Birth: 2025-05-27 14:35:24.769196954 +0900
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
```

```
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ chmod a=r cal.c
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ ll
total 160
drwxr-x-x 5 geunseok geunseok 4096 May 27 15:07 ./
drwxr-x-x 2 geunseok geunseok 4096 May 27 14:39 ../
-r--r----- 1 geunseok geunseok 932 May 27 14:35 cal.c
...
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
```

```
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ whoami
geunseok
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
```


[Part 5] 시스템 정보 및 리소스 확인

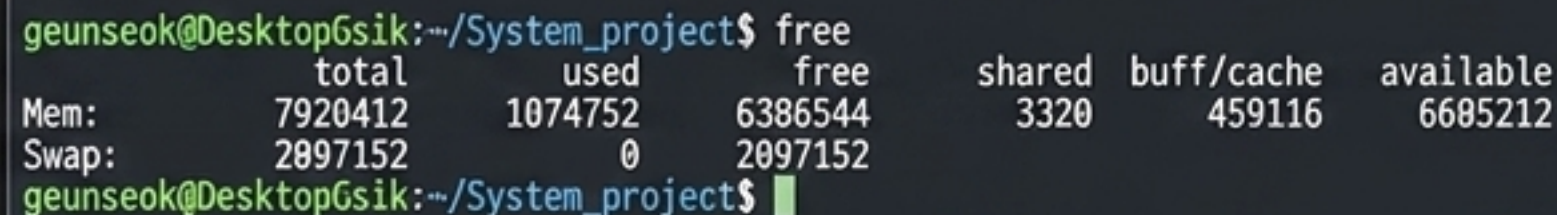
> hostname: 현재 시스템의 호스트 이름 조회

> date: 시스템 현재 날짜 및 시간 포매팅 출력

> uptime: 시스템 부팅 후 경과 시간 및 부하율 출력

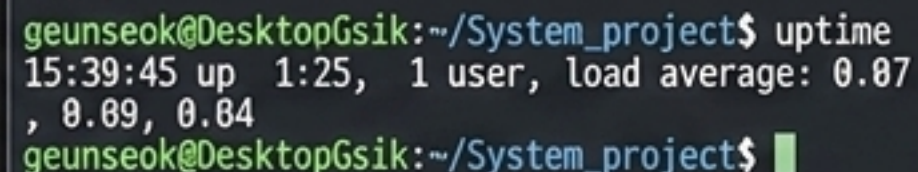
> free: 시스템 전체 및 사용 중인 메모리 정보 출력

> sleep: 지정된 시간(초) 동안 프로세스 일시 중단



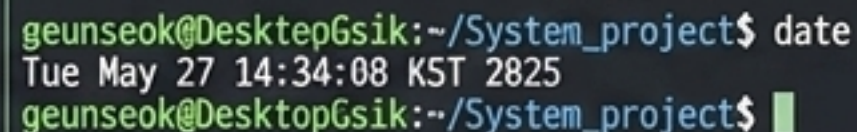
```
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7920412       1074752       6386544          3320        459116       6605212
Swap:          2097152           0       2097152
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
```

<IMAGE 0>



```
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ uptime
15:39:45 up 1:25, 1 user, load average: 0.07, 0.09, 0.04
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
```

<IMAGE_1>



```
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ date
Tue May 27 14:34:08 KST 2025
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
```

<IMAGE_2>

[Part 6] 프로세스 및 고급 시스템 제어

- > **ps**: 현재 실행 중인 프로세스 목록 출력
- > **kill**: 특정 프로세스에 시그널(signal)을 전송하여 종료/제어
- > **chown**: 파일의 소유자 및 소유 그룹 변경(sudo 필요)
- > **cmp**: 두 파일이 일치하는지 바이트 단위로 비교
- > **yes**: 중단 전까지 특정 문자열을 무한 반복 출력

```
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ sleep 300 &
[1] 11927
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$ kill 11927
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
[1]+  Terminated                  sleep 300
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
geunseok@DesktopGsik:~/System_project$
```

```
geunseok@DesktopGsik~/System_project$ sudo chown root cal.c
geunseok@DesktopGsik~/System_project$ ll
total 180
drwxr-xr-x 5 geunseok geunseok 4096 May 27 15:13 ./
drwxr-xr-x 16 geunseok geunseok 4096 May 26 15:39 ../
drwxr-xr-x 2 geunseok geunseok 4096 May 27 14:20 .vscode/
drwxr-xr-x 2 geunseok geunseok 4096 May 27 14:20 10/
drwxr-xr-x 2 geunseok geunseok 4096 May 27 14:27 15/
-rwxr-xr-x 1 geunseok geunseok 16112 May 27 14:41 basename*
-rw-r--r-- 1 geunseok geunseok 427 May 27 14:41 basename.c
-rwxr-xr-x 1 geunseok geunseok 16208 May 27 14:35 cal*
-r--r--r-- 1 root 11 932 May 27 14:35 cal.c
-rwxr-xr-x 1 geunseok geunseok 16184 May 27 14:47 cd*
-rw-r--r-- 1 geunseok geunseok 330 May 27 14:47 cd.c

-rwxr-xr-x 1 geunseok geunseok 16144 May 27 15:13 chown*
-rw-r--r-- 1 geunseok geunseok 683 May 27 15:12 chown.c
-rwxr-xr-x 1 geunseok geunseok 15960 May 27 14:27 clear*
-rw-r--r-- 1 geunseok geunseok 120 May 27 14:27 clear.c
-rwxr-xr-x 1 geunseok geunseok 16128 May 27 14:34 date*
-rw-r--r-- 1 geunseok geunseok 309 May 27 14:34 date.c
-rwxr-xr-x 1 geunseok geunseok 16144 May 27 14:38 echo*
-rw-r--r-- 1 geunseok geunseok 241 May 27 14:38 echo.c
-rwxr-xr-x 1 geunseok geunseok 16144 May 27 15:07 stat*
-rw-r--r-- 1 geunseok geunseok 686 May 27 15:07 stat.c
geunseok@DesktopGsik~/System_project$
```